# 【模型选择模块】

本模块依据 B 题翻译与《问题分析.pdf》整理，用于直接支撑论文“模型选择与建立”部分。数据口径统一说明：主模型采用赛题给定口径——朱诺常住人口约 3 万人、2023 年邮轮旅客 160 万人、旅游收入约 3.75 亿美元、最繁忙日游客约 2 万人、港口可同时停靠 7 艘大型邮轮、已实施大型邮轮上限 5 艘/日、邮轮季 4—10 月、2007 年以来冰川退缩约 8 个足球场。参考 PDF 中的 167 万乘客、4.9 亿美元总支出、3850 个就业等仅作为校准与讨论口径，不直接与题目口径混算。

离散决策总原则：将“是否限制某类邮轮、是否收取/调整游客费、选择哪些基础设施/生态/社区项目、是否对热点限流、是否在冷点投资营销、迁移目的地特征匹配与措施优先级”等设为 0-1 变量或离散情景；将游客量、日峰值、税率、支出比例、区域游客量等设为连续变量，形成“连续优化为主、离散措施选择为辅”的混合框架。

## 1 统一符号与离散决策点

| 类型 | 符号 | 含义 | 数据锚点/说明 |
|---|---|---|---|
| 连续变量 | $x(t)$ | 年/季游客量 | 基准 $X_0 = 160$ 万 |
| 连续变量 | $x_d(t)$ | 日峰值游客 | 峰值约 2 万 |
| 连续变量 | $\tau$ | 酒店税/游客费/综合价格杠杆 | 税率范围约束 |
| 连续变量 | $\delta_I, \delta_E, \delta_C$ | 基础设施、生态、社区支出比例 | $\delta_I + \delta_E + \delta_C \le \delta$ |
| 离散变量 | $m_j \in \{0,1\}$ | 第 $j$ 类管控措施是否采用 | 日上限、酒类限制、岸电、交通管理等 |
| 离散变量 | $y_k \in \{0,1\}$ | 第 $k$ 个支出项目是否投资 | 生态保护、基础设施、社区项目 |
| 离散变量 | $z_i \in \{0,1\}$ | 区域 $i$ 是否限流/热点管控 | 市中心、冰川、港口等 |
| 连续变量 | $x_i, \tau_i$ | 区域游客量与差异化税率 | 空间均衡小问 |
| 硬约束 | 容量、预算、税率上限、5 艘/日、生态阈值、数据口径一致 | — | 不可违反 |
| 软约束 | 居民满意度、收入下限、拥堵/噪声、冷热点公平、游客体验 | — | 用罚函数/分层/优先级处理 |

# 2 小问 1：朱诺可持续旅游基础模型

## 2.1 方案 1（基础适配，保分核心）：分层多目标混合整数非线性规划 + 约束松弛/优先级排序

**核心原理** 把游客量、日峰值、税率、支出比例作为连续决策变量，把“是否实施日上限、酒类限制、岸电、交通管理、营销分流”等措施作为 0-1 变量，构建综合净效益最大化模型：$\max J =$ 旅游收入 − 环境成本 − 社会成本 − 基础设施压力成本 − 软约束罚项

硬约束包括游客非负、港口/日容量、5 艘/日政策上限、税率上限、预算平衡、生态不可逆阈值、4—10 月季节规则；软约束包括居民满意度不低于基准、收入不低于生计下限、拥堵噪声尽量低。若硬约束与软约束冲突，按“生态阈值 > 容量 > 预算 > 居民接受度 > 收入下限”的优先级进行约束松弛或罚函数处理。离散决策体现在措施组合 $m_j$ 的选择与政策规则开关，连续决策体现在游客量与税率。

**适配性** 该模型直接匹配题目“收入 3.75 亿美元与拥挤并存、政府不是单纯最大化游客而是控制规模并维持收益”的核心逻辑。朱诺游客/居民比约 $160/3 \approx 53.3$，必须把社会承载作为软硬约束；港口“物理 7 艘/日”与“政策 5 艘/日”需分开建模，避免把物理容量和政策上限混为一谈；4—10 月邮轮季可用季节参数 $t$ 表示容量和需求差异。模型可覆盖基准情景与“是否新增游客费/日上限”等单一措施情景。

**创新点** 传统单目标收益最大化会把游客量推到容量上限，本方案采用“分层字典序 + 罚函数 $+\varepsilon$ 约束”生成 Pareto 前沿：先保证生态与容量硬约束，再在可接受社会成本内优化收入；把 5 艘/日政策上限作为场景开关而非物理容量，能比较“放开物理容量但保留政策上限”和“政策进一步收紧”的效果；软约束罚函数使居民态度 31% 正面、11% 负面、46% 双面等调查口径可转化为社会接受度惩罚项。实际价值是输出可执行的政策组合，而不是理论上无限接待游客。

**局限性与规避** 局限是需求弹性、环境成本函数、社会成本函数缺少精确数据，MINLP 求解可能复杂。规避：需求函数采用线性/对数弹性区间，环境与社会成本采用分段线性化；措施组合数量不大时用 0-1 枚举 + 连续变量优化，组合较多时用遗传算法/NSGA-II；对关键参数做区间情景而非强行精确估计。

**可视化流程** 决策场景抽象（朱诺人口 3 万、游客 160 万、收入 3.75 亿、日峰值 2 万、7 艘容量/5 艘政策）→ 变量与约束定义（$x, x_d, \tau, \delta, m_j$；容量/生态/社会/预算/税率/季节）→ 硬软约束分层（硬约束不可破，软约束设罚项）→ 构建 MINLP 目标与约束 → 求解迭代 → 决策点：约束是否冲突？是 → 按优先级松弛软约束/调整措施组合；否 → 直接求解 → 生成 Pareto 候选方案 → 方案验证（游客量、收入、环境成本、社会成本、预算平衡）→ 输出物：变量表、约束表、基准方案表、Pareto 前沿图。

### 2.2 方案 2(创新融合,冲奖关键): 多目标 MINLP + NSGA-II/NSGA-III + AHP-熵权组合赋权 + 离散措施情景枚举

**核心原理** 在方案 1 的混合整数多目标框架上，把收入、环境成本、社会成本、基础设施压力作为 4 个目标，采用 NSGA-II/III 求 Pareto 前沿；对 0-1 措施组合进行染色体编码，对连续变量采用实数编码，形成混合编码遗传算法。再用 AHP-熵权组合赋权从 Pareto 解集中选折中方案：AHP 体现旅游委员会对居民接受度、生态保护的偏好，熵权体现数据离散度。离散决策逻辑体现为 “措施组合选择 + 政策开关”，连续决策为游客量、税率、支出比例。

**适配性** 题目存在收入、环境、社会、预算多目标冲突，且 “是否限制酒类售卖、是否岸电、是否交通管理、是否营销分流” 天然是离散措施。NSGA-II/III 适合多目标非线性、多约束场景；AHP-熵权组合赋权可把居民态度调查（正面 31%、负面 11%、双面 46%）、管理不足 56%、拥挤/车辆/人行道影响 63%/61%/59% 等软指标纳入方案排序。数据不充分时可用区间权重与情景权重，不需要大量外部数据。

**创新点** 传统加权和法把多目标压成单目标，权重主观性强；本方案用 Pareto 前沿保留权衡关系，用组合赋权选择折中解，并把离散措施组合作为进化个体，能发现 “岸电 + 交通管理 + 适度游客费” 这类组合优于单一措施。创新价值在于输出 “措施组合优先级 + 游客量/税率区间”，更贴合旅游委员会决策。可加入鲁棒性约束，使方案在游客量 ±10%、弹性扰动下仍可行。

**局限性与规避** NSGA-II/III 计算量较大，权重选择仍有一定主观性。规避：先用小规模措施枚举缩小子问 1 的搜索空间；用代理模型或小种群快速筛选；权重做 ±10% 扰动检验排序稳定性；最终方案必须通过硬约束可行性检验，不能只看 Pareto 排名。

**可视化流程** 场景抽象 → 定义多目标与混合编码（0-1 措施 + 连续变量）→ 初始化种群（措施组合情景）→ NSGA-II/III 迭代（非支配排序、拥挤度）→ 决策点：硬约束是否满足? 否 → 修复/惩罚；是 → 保留 Pareto 解 → 生成 Pareto 前沿 → AHP-熵权组合赋权 → 权重扰动检验 → 输出折中方案与措施优先级表、Pareto 前沿图、敏感性初筛表。

## 3 小问 2：新增税收支出与反哺方案

### 3.1 方案 1（基础适配，保分核心）：预算分配混合整数规划 + 边际效率排序 + 分段线性反馈

**核心原理** 以新增税收 $R_{tax} = \tau x + fx$ 为预算上限,决策变量为生态、基础设施、社区支出比例 $\delta_E, \delta_I, \delta_C$ 和具体项目 0-1 选择 $y_k$。目标最大化 “反哺效果”：基础设施投资提升容量 $I_{cap}$、生态投资降低环境成本/减缓冰川消融压力、社区投资提升居民接受度 $x_{soc,max}$。约束包括预算平衡 $\sum_k \mathrm{cost}_k y_k \le \delta R_{tax}$、项目互斥、支出非负、比例上限。先按边际效率 $\eta_I, \eta_E, \eta_C$ 对项目排序，再用 MILP 选项目；容量提升、环境改善、社会接受度提升采用阶梯分段线性函数，避免过度非线性。

**适配性** 题目明确“税费新增收入可用于生态保护、基础设施升级、社区项目建设”，且存在“收费可能劝退游客、居民不满”的权衡。该模型直接匹配三类支出方向，离散项目选择符合“选择哪些基础设施项目、在哪些冷点投资营销”的离散决策；预算约束可参考朱诺财政口径（如费用/销售税 2200 万/1800 万美元量级）做上限校准，但主模型仍以题目 3.75 亿美元旅游收入及税率情景生成税收。输出可执行支出表，而不是只给比例。

**创新点** 传统预算分配常按固定比例，本方案把“项目选择 + 比例分配 + 反馈效果”结合：用边际效率排序先剔除低效项目，再用 MILP 保证预算平衡和互斥；把反馈写成阶梯函数，例如基础设施投资达到阈值才提升容量，避免“投一点钱就无限扩容”的失真。实际价值是能回答“同样一笔税，投生态还是投交通更划算”。

**局限性与规避** 效率参数 $\eta$ 缺数据，项目成本可能不精确。规避：用区间效率、情景分析；项目成本用相对成本等级而非精确金额；对反馈函数做保守估计，并做预算 $\pm 10\%$ 敏感性。

**可视化流程** 识别支出项目（生态/基础设施/社区）→ 设定预算上限与互斥规则 → 边际效率初排 → 构建 MILP（0-1 项目 + 连续比例）→ 求解 → 决策点：预算是否平衡? 否 → 削减低边际效率项目；是 → 进入反馈 → 更新容量/环境/社会接受度 → 反馈后游客与收入再计算 → 输出支出分配表、项目清单、反哺效果指标、预算平衡表。

## 3.2 方案 2（创新融合，冲奖关键）：两阶段随机规划/鲁棒优化 + 系统动力学反馈闭环 + 蒙特卡洛情景

**核心原理** 第一阶段决定支出比例和项目 0-1 选择，第二阶段在游客量、税率需求弹性、收入不确定情景下计算反哺效果；用系统动力学刻画“税收 → 基础设施/生态/社区 → 容量/环境/社会接受度 → 游客量与收入 → 税收”的闭环反馈。用蒙特卡洛生成低/中/高游客与收入情景，采用鲁棒优化最小化最坏情景后悔值，避免支出方案在需求下降时失效。

**适配性** 题目要求“说明资金投入如何反哺旅游业，促进可持续”，本质是反馈闭环而非一次性分配。系统动力学适合刻画长期反馈；两阶段随机/鲁棒优化适合“收费可能劝退游客导致税收下降”的风险。离散决策仍是项目选择 $y_k$ 和措施开关，连续决策是支出比例。数据不足时用问题分析中的居民态度、管理评价、优先措施比例作为先验分布或情景权重。

**创新点** 传统预算模型是静态的，本方案把“税收反哺 → 容量/环境/社会改善 → 游客回升/收入稳定”做成闭环，并用鲁棒优化处理不确定性；可输出“稳健支出方案”和“乐观/保守情景对比”。创新价值在于避免“按基准游客量收税、结果游客下降导致预算落空”的政策风险。

**局限性与规避** 系统动力学方程和随机分布需要假设，计算量较大。规避：只保留关键反馈回路（基础设施容量、生态成本、社会接受度三条）；用线性/分段线性反馈；情景数量控制在低/中/高 3—5 类；用蒙特卡洛 1000 次以内做置信区间。

**可视化流程** 定义不确定情景（游客量、弹性、收入）→ 第一阶段项目/比例决策 → 第二阶段情景模拟 → SD 反馈回路更新容量/环境/社会 → 决策点：最坏情景预算是否可行？否 → 增加保守储备/调整项目；是 → 计算期望与后悔值 → 鲁棒方案筛选 → 输出闭环反馈图、支出方案表、情景对比图、蒙特卡洛置信区间。

# 4 小问 3：敏感性分析与关键因素识别

## 4.1 方案 1（基础适配，保分核心）：离散情景枚举 + 单因素弹性系数 + 约束可行性与秩和排序

**核心原理** 对需求弹性、税率上限、生态阈值、社会接受度阈值、支出效率 $\eta_I, \eta_E, \eta_C$、目标权重等参数做单因素扰动，每次重复求解小问 1/2 模型，计算弹性系数：$S_p = \dfrac{\Delta J/J}{\Delta p/p}$

同时设置离散情景：低/中/高游客量、低/中/高税率、严格/宽松生态阈值、措施组合开关。对措施组合和参数情景用秩和排序识别最关键因素；若扰动导致硬约束不可行，则记录“可行性破坏阈值”，并触发约束松弛/优先级调整。

**适配性** 题目数据有限，单因素 + 离散情景最适合美赛快速稳健性检验；可直接利用问题分析中的 160 万、2 万峰值、5 艘/日、居民态度 31/11/46/1、管理不足 56%、影响 63%/61%/59%、优先措施 42%/40%/39%/3% 等作为情景锚点。离散决策逻辑体现在“措施组合情景排序”和“阈值触发限流/投资开关”。

**创新点** 不是只做参数 ±10% 的普通敏感性，而是把“离散措施组合”作为敏感性对象，输出“哪些措施组合在参数扰动下仍稳健”；同时记录硬约束可行性破坏阈值，直接服务政策阈值建议。实际价值是告诉委员会“游客量或税率扰动到什么程度时，5 艘/日上限或生态阈值会被突破”。

**局限性与规避** 单因素分析忽略交互作用。规避：补充少量多因素正交情景；对关键参数用区间而非点值；最终用方案 2 做全局敏感性校验。

**可视化流程** 选定参数与离散情景 → 单因素扰动/情景枚举 → 重复求解基础模型 → 决策点：硬约束是否可行？否 → 记录破坏阈值并松弛软约束；是 → 计算目标与弹性系数 → 措施组合秩和排序 → 输出关键因素排序表、弹性系数表、阈值图、稳健措施组合清单。

## 4.2 方案 2（创新融合，冲奖关键）：Sobol 全局敏感性 + 蒙特卡洛 + 贝叶斯校准/鲁棒多目标优化

**核心原理** 给关键参数设定区间分布（均匀/三角/专家先验），用蒙特卡洛抽样生成大量参数情景，计算 Sobol 一阶和总效应指数，识别单参数与交互作用对综合效益、游客量、环境成本、社会成本的影响；用贝叶斯校准结合问题分析中的调查数据更新参数后验；再把关键参数不确定性嵌入鲁棒多目标优化，

寻找“最坏情景下仍可行”的 Pareto 方案。离散决策体现为措施组合与阈值开关在不确定性下的优先级排序。

**适配性** 题目多目标、多约束、参数不确定，Sobol 适合识别交互作用；贝叶斯校准可利用居民态度、管理评价等软数据作为先验，不需要大量外部数据。鲁棒 Pareto 可回答“哪些措施最重要、哪些参数最关键”。与 B 题“讨论哪些因素最为关键”高度契合。

**创新点** 传统敏感性只排序单参数，本方案能量化交互效应，并给出 95% 置信区间和关键阈值；把敏感性结果反馈到鲁棒优化，形成“识别关键因素 → 调整措施优先级 → 稳健方案”的闭环。创新价值在于提升政策建议的可信度，避免“基准情景最优、扰动后失效”。

**局限性与规避** 计算量大，参数分布假设可能主观。规避：先用方案 1 筛选 3—5 个关键参数，再做 Sobol；用代理模型/响应面减少求解次数；参数分布做均匀与三角两种对比；最终报告置信区间而非单点结论。

**可视化流程** 参数区间与先验设定 → 蒙特卡洛抽样 → 批量求解基础/反馈模型 → Sobol 指数计算 → 决策点：交互效应是否显著？是 → 重点参数组合情景；否 → 单参数阈值 → 贝叶斯校准后验 → 鲁棒多目标优化 → 输出 Sobol 指数图、关键阈值表、鲁棒 Pareto 前沿、措施优先级排序。

# 5 小问 4：迁移到另一过度旅游目的地

## 5.1 方案 1（基础适配，保分核心）：目的地特征校准 + AHP-TOPSIS + 混合整数规划重校准

**核心原理** 构建目的地特征向量：自然/文化遗产依赖度、城市密度、住房压力、交通拥堵、生态敏感度、旅游季节集中度、居民反对强度、管理能力。以朱诺为基准，用 AHP/熵权调整目标权重和约束阈值（如社会承载、生态阈值、税率上限、日上限），再把小问 1 的 MINLP 中的措施集合 $m_j$、权重、阈值重新校准，输出新目的地的措施 0-1 组合与优化方案。离散决策包括目的地/措施选择与政策开关；连续决策仍是游客量、税率、支出比例。

**适配性** 题目问“地点选择会影响哪些管控措施最重要”，本质是权重与约束随地点变化。AHP 适合专家判断目的地特征，TOPSIS 可对措施优先级排序；MINLP 重校准保持框架可迁移。数据不足时用区间打分和问题分析中的朱诺调查数据作基准，不强行搜大量外部数据。

**创新点** 传统迁移是直接套参数，本方案建立“特征向量 → 权重/阈值 → 措施优先级”的显式映射：自然生态型目的地提高生态约束权重，城市文化遗产型提高住房/噪声/交通约束权重；用 AHP-TOPSIS 输出措施优先级变化表。实际价值是说明为什么朱诺最重要是生态/容量，而另一个目的地可能最重要是住房/交通/居民许可。

**局限性与规避** AHP 主观性、目的地数据缺失。规避: 用区间 AHP 和熵权组合; 特征打分给出低/中/高三档; 对权重 ±10% 做排序稳定性检验; 迁移结论强调 "框架可迁移、参数需本地校准"。

**可视化流程** 选择迁移目的地并抽象特征向量 → 与朱诺基准对比 → AHP/熵权确定权重与阈值 → 重校准 MINLP 约束与措施集合 → 求解 → 决策点: 新目的地硬约束是否可行? 否 → 调整阈值/松弛软约束; 是 → 生成措施组合 → TOPSIS 排序措施优先级 → 输出目的地对比表、参数重校准表、措施优先级表、迁移优化结果。

### 5.2 方案 2 (创新融合, 冲奖关键): 聚类匹配 + 贝叶斯校准 + NSGA-II 多目标迁移优化

**核心原理** 用层次聚类/K-Means 按目的地特征把案例分群, 找到与朱诺 "相似群" 和 "差异群", 用贝叶斯校准把朱诺模型参数迁移到新目的地: 以朱诺数据为先验, 以新目的地少量指标/专家判断为似然, 更新权重与阈值后验; 再用 NSGA-II 求新目的地多目标 Pareto, 输出措施组合优先级。离散决策为措施 0-1 组合、限流开关、投资点位; 连续为游客量、税率、支出比例。

**适配性** 题目要求 "模型调整迁移", 聚类匹配能系统回答 "地点选择如何影响措施重要性"; 贝叶斯校准适合小数据迁移; NSGA-II 保持多目标框架。可利用问题分析中的朱诺居民态度、管理评价、影响比例作为先验, 不需要大量新数据。

**创新点** 传统案例迁移靠主观类比, 本方案用聚类 + 贝叶斯后验量化 "相似度" 和 "参数迁移可信度", 并输出新目的地 Pareto 方案。创新价值在于把 "地点特征决定措施优先级" 做成可解释的映射, 而不是简单换权重。

**局限性与规避** 聚类样本少、贝叶斯先验主观。规避: 用特征分群 + 专家区间先验; 对聚类数用轮廓系数检验; 迁移结果给置信区间和情景对比; 不追求精确预测, 强调优先级排序。

**可视化流程** 目的地特征矩阵 → 聚类分群 → 选择相似/差异案例 → 贝叶斯校准权重与阈值 → NSGA-II 多目标求解 → 决策点: 后验置信度是否足够? 否 → 扩大区间/专家复核; 是 →Pareto 筛选 → 措施组合优先级排序 → 输出聚类图、后验分布图、迁移 Pareto 前沿、措施优先级对比表。

## 6 小问 5: 热门—冷门空间均衡

### 6.1 方案 1 (基础适配, 保分核心): 容量分配混合整数线性规划 + 公平约束 + 分段线性税率弹性

**核心原理** 把朱诺划分为若干功能区域 $i$ (如市中心/港口热点、门登霍尔冰川热点、观鲸/雨林冷点), 决策变量为区域游客量 $x_i$、差异化税率 $\tau_i$、热点限流开关 $z_i \in \{0,1\}$、冷点投资开关 $y_i \in \{0,1\}$。约束

包括 $\sum_i x_i = x$、区域容量 $x_i \le cap_i(1-z_i) + \Delta cap_i y_i$、热点压力 $\le$ 阈值、交通容量、公平约束（冷点利用率不低于下限）、税率范围。目标最大化均衡收益、降低热点压力、提升冷点利用率。税率对区域游客的影响用分段线性弹性近似。

**适配性** 题目要求“推广热门景点，同时开发游客较少的点位，实现更好的旅游均衡”。该模型直接匹配空间分流与差异化定价；离散决策是热点限流和冷点投资开关，连续决策是区域游客量与税率。朱诺的冰川、观鲸、雨林可作为区域划分依据；无细分数据时按功能分区并用情景参数。

**创新点** 传统只做总量控制，本方案把“热点限流 + 冷点投资 + 差异化税率”组合成 MILP，加入公平约束防止冷点投资只追求收入；用分段线性化处理税率弹性，保证可求解。实际价值是输出“哪些热点限流、哪些冷点投资、税率差多少”的可执行表。

**局限性与规避** 区域划分和区域容量数据不足。规避：用功能分区 + 容量等级（高/中/低）；税率弹性用区间；对公平下限做敏感性；必要时用聚类把景点分组。

**可视化流程** 区域划分与容量分级 $\rightarrow$ 定义 $x_i, \tau_i, z_i, y_i$ $\rightarrow$ 构建 MILP（游客守恒、容量、热点压力、公平、税率）$\rightarrow$ 求解 $\rightarrow$ 决策点：热点压力是否超阈值？是 $\rightarrow$ 启用限流/提高热点税率；否 $\rightarrow$ 检查冷点利用率 $\rightarrow$ 冷点利用率是否低于公平下限？是 $\rightarrow$ 增加冷点投资/营销；否 $\rightarrow$ 输出方案 $\rightarrow$ 均衡前后指标对比 $\rightarrow$ 输出区域分流表、差异化税率表、投资表、热点压力对比图。

## 6.2 方案 2（创新融合，冲奖关键）：选址-分配 + 网络流分析 + NSGA-II + 熵权-TOPSIS 方案排序

**核心原理** 把游客在港口—热点—冷点之间的流动抽象为网络流，冷点营销/基础设施投资作为设施选址-分配问题：0-1 决定投资点位与限流开关，连续决定各区域游客量与税率；网络流约束刻画交通容量和游客路径。用 NSGA-II 优化收益、热点压力、冷点利用率、投资成本多目标，再用熵权-TOPSIS 从 Pareto 解集中选均衡方案。离散决策为投资点/限流开关，连续为区域游客与税率。

**适配性** 朱诺游客高度集中在港口、市中心和冰川，冷点有观鲸、雨林等，天然适合网络流 + 选址-分配；NSGA-II 处理多目标冲突；熵权-TOPSIS 客观排序方案。数据不足时网络用功能节点和容量等级，不追求精确路网。

**创新点** 传统空间均衡只做容量分配，本方案加入网络流约束，能反映“交通容量限制游客从热点向冷点转移”的现实；用 Pareto+ 熵权 TOPSIS 输出多方案排序，避免单目标加权主观。创新价值是回答“冷点投资投在哪里、热点限流限到什么程度、交通如何配套”。

**局限性与规避** 网络流数据与计算复杂度较高。规避：简化为港口—中心—冰川—冷点 4—6 个节点；容量用等级参数；NSGA-II 小种群 + 情景枚举；最终方案做硬约束可行性检验。

**可视化流程** 抽象网络节点与边（港口、热点、冷点、交通容量）→ 定义选址/限流 0-1 变量与区域连续变量 → 构建网络流 + 容量 + 公平约束 → NSGA-II 多目标迭代 → 决策点：网络流是否可行？否 → 增加冷点容量/调整限流；是 → 生成 Pareto 解 → 熵权-TOPSIS 排序 → 输出投资点位图、分流方案表、热点压力与冷点利用率对比、推荐方案排序。

# 7 备忘录说明

“一页致旅游委员会备忘录”不是独立建模小问，不单独推荐优化模型。建议采用“预测结果—措施效果—优化建议—风险提示”的四段式指标卡，汇总小问 1 基准方案、小问 2 支出反哺效果、小问 3 关键因素、小问 4 迁移启示、小问 5 空间均衡策略。备忘录中的数值应来自上述模型输出，并标注数据口径：题目给定 160 万/3.75 亿美元/2 万峰值/5 艘每日上限为主口径，参考 PDF 的 167 万/4.9 亿美元/3850 就业仅作校准说明。

# 8 模型方案汇总表

| 小问 | 方案 1：基础适配 | 方案 2：创新融合 | 离散决策点 | 主要输出物 |
|---|---|---|---|---|
| 小问 1 基础模型 | 分层多目标 MINLP+ 约束松弛/优先级 | 多目标 MINLP+NSGA-II/III+AHP-熵权 + 措施情景枚举 | 措施组合 $m_j$、政策开关 | 变量/约束表、基准方案、Pareto 前沿 |
| 小问 2 支出反哺 | 预算分配 MILP+ 边际效率排序 + 分段线性反馈 | 两阶段随机/鲁棒优化 + 系统动力学 + 蒙特卡洛 | 项目选择 $y_k$、支出比例 | 支出分配表、反馈闭环图、情景对比 |
| 小问 3 敏感性 | 离散情景枚举 + 单因素弹性 + 秩和排序 | Sobol 全局敏感性 + 蒙特卡洛 + 贝叶斯校准/鲁棒优化 | 措施组合情景、阈值开关 | 关键因素排序、阈值图、稳健方案 |
| 小问 4 迁移目的地 | 特征校准 +AHP-TOPSIS+MINLP 重校准 | 聚类匹配 + 贝叶斯校准 +NSGA-II | 目的地/措施选择、权重阈值 | 目的地对比表、重校准表、措施优先级 |
| 小问 5 空间均衡 | 容量分配 MILP+ 公平约束 + 分段线性税率 | 选址-分配 + 网络流 +NSGA-II+ 熵权 TOPSIS | 热点限流 $z_i$、冷点投资 $y_i$ | 区域分流表、差异化税率、投资表 |